



ubb.png UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

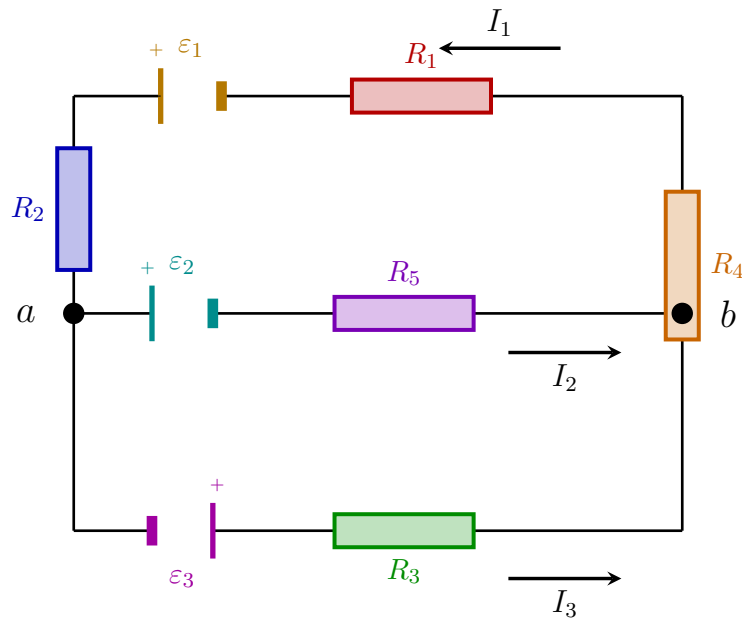
Solución – Certamen 2 (Normal) 2026-1

Leyes de Kirchhoff – Corriente Continua

Enunciado del Problema

Considere el circuito de corriente continua de la figura, con $R_1 = R_2 = R_3 = 10\ [\Omega]$, $R_4 = 30\ [\Omega]$, $R_5 = 20\ [\Omega]$, $\varepsilon_1 = 2\ [\text{V}]$, $\varepsilon_2 = 12\ [\text{V}]$ y $\varepsilon_3 = 4\ [\text{V}]$, donde los sentidos de las corrientes se indican en la figura.

- (a) **(6 puntos)** Aplique las leyes de Kirchhoff y escriba las ecuaciones de nodos y mallas para el circuito indicado.
- (b) **(10 puntos)** Resuelva el sistema de ecuaciones para determinar los valores de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 .
- (c) **(3 puntos)** Calcule la potencia disipada en la resistencia R_5 .



Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 5



ubb.png UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



dfis.png

Datos del Problema

$$R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ } [\Omega], \quad R_4 = 30 \text{ } [\Omega], \quad R_5 = 20 \text{ } [\Omega]$$
$$\varepsilon_1 = 2 \text{ } [\text{V}], \quad \varepsilon_2 = 12 \text{ } [\text{V}], \quad \varepsilon_3 = 4 \text{ } [\text{V}]$$

Análisis del Circuito

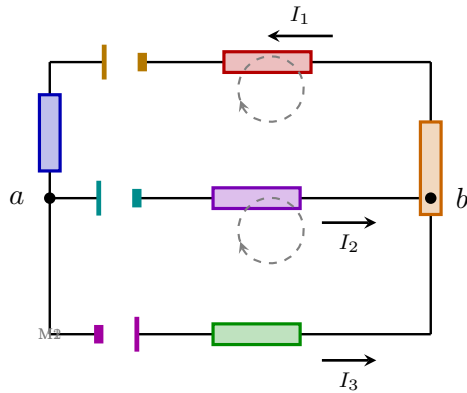
El circuito posee **dos nodos** (a y b) y **tres ramas** independientes:

- **Rama superior** (corriente $I_1 \leftarrow$): de b sube por R_4 , cruza la rama alta por R_1 y ε_1 , baja por R_2 hasta a .
- **Rama media** (corriente $I_2 \rightarrow$): de a hacia b a través de ε_2 y R_5 .
- **Rama inferior** (corriente $I_3 \rightarrow$): de a hacia b a través de ε_3 y R_3 .

Se identifican **dos mallas independientes**: la malla superior (ramas superior + media) y la malla inferior (ramas media + inferior).

Desarrollo

a) Ecuaciones de Kirchhoff



KCL – Nodo a :

La corriente I_1 llega al nodo a proveniente de la rama superior, y se divide en I_2 e I_3 :

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (N)$$

KVL – Malla 1 (superior + media, sentido horario):

Recorriendo desde b : sube por R_4 , cruza por R_1 y ε_1 , baja por R_2 , regresa por ε_2 y R_5 :

$$-\varepsilon_2 - R_5 I_2 - R_4 I_1 - R_1 I_1 + \varepsilon_1 - R_2 I_1 = 0$$

$$-12 - 20 I_2 - 30 I_1 - 10 I_1 + 2 - 10 I_1 = 0 \quad (M1)$$

KVL – Malla 2 (media + inferior, sentido antihorario):

Recorriendo desde a : baja a BL, cruza por ε_3 y R_3 , sube a b , regresa por R_5 y ε_2 :

$$+\varepsilon_3 - R_3 I_3 + R_5 I_2 + \varepsilon_2 = 0$$

$$4 - 10 I_3 + 20 I_2 + 12 = 0 \quad (M2)$$

b) Resolución del sistema

Simplificando las ecuaciones de malla:

$$(M1) : \quad -50 I_1 - 20 I_2 = 10 \quad \Rightarrow \quad 5 I_1 + 2 I_2 = -1 \quad (I)$$

$$(M2) : \quad 20 I_2 - 10 I_3 = -16 \quad \Rightarrow \quad 2 I_2 - I_3 = -1,6 \quad (II)$$

Sustituyendo $I_1 = I_2 + I_3$ de (N) en (I):

$$\begin{aligned} -50 (I_2 + I_3) - 20 I_2 &= 10 \\ -50 I_2 - 50 I_3 - 20 I_2 &= 10 \\ -70 I_2 - 50 I_3 &= 10 \end{aligned} \quad (III)$$

Multiplicando (II) por (-5):

$$-100 I_2 + 50 I_3 = 80 \quad (IV)$$

Sumando (III) + (IV):

$$\begin{aligned} (-70 - 100) I_2 + (-50 + 50) I_3 &= 10 + 80 \\ -170 I_2 &= 90 \end{aligned}$$

$$I_2 = -\frac{90}{170} \approx -0,53 \text{ [A]}$$

Sustituyendo $I_2 = -0,53$ en (II):

$$\begin{aligned} 20 \cdot (-0,53) - 10 I_3 &= -16 \\ -10,6 - 10 I_3 &= -16 \\ -10 I_3 &= -5,4 \end{aligned}$$

$$I_3 = 0,54 \text{ [A]}$$

Finalmente, de (N):

$$I_1 = I_2 + I_3 = -0,53 + 0,54$$

$$I_1 = 0,01 \text{ [A]}$$

c) Potencia disipada en R_5

La potencia eléctrica disipada en una resistencia es $P = I^2 R$. La corriente que circula por R_5 es I_2 :

$$\begin{aligned} P_5 &= I_2^2 \cdot R_5 \\ &= (-0,53)^2 \times 20 \\ &= 0,2809 \times 20 \end{aligned}$$

$$P_5 = 5,62 \text{ [W]}$$

Resumen de Resultados

Variable	Valor	Observación
I_1	+0,01 [A]	Sentido supuesto correcto
I_2	-0,53 [A]	Sentido real opuesto al supuesto
I_3	+0,54 [A]	Sentido supuesto correcto
P_5	5,62 [W]	Potencia disipada en R_5

Nota: El signo negativo de I_2 indica que la corriente real en la rama media circula de b hacia a (opuesto al sentido asumido en la figura). Las potencias son siempre positivas ya que dependen del cuadrado de la corriente.